Arsitektur vs Organisasi

KAD 2

Menjelaskan perbedaan organisasi dan arsitektur komputer

Nugraha, Anggara T. 2025. Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yogyakarta: Deepublish

Arsitektur

Fungsi Dasar: Mobil harus bisa bergerak maju, mundur, belok kanan, dan belok kiri. Ini seperti set instruksi (instruction set architecture/ISA) yang menentukan operasi dasar yang dapat dilakukan oleh prosesor (misalnya, tambah, kurang, pindah data).

Antarmuka Pengguna: Ada pedal gas, rem, kemudi, dan tuas persneling. Ini adalah antarmuka yang memungkinkan pengemudi (programmer) berinteraksi dengan sistem.

Kapasitas: Mesin harus memiliki daya kuda (horse power) tertentu, dan tangki bensin memiliki kapasitas liter yang spesifik. Ini seperti ukuran register atau kapasitas memori yang ditentukan dalam arsitektur.

Arsitektur

Intinya: Anda membuat rancangan abstrak yang mendefinisikan fungsionalitas tanpa peduli bagaimana detailnya diimplementasikan. Misalnya, dua mobil yang berbeda modelnya, tapi memiliki pedal gas, rem, dan kemudi yang berfungsi sama, memiliki arsitektur yang sama dari sudut pandang pengemudi.

Organisasi

Komponen Internal: Bagaimana pedal gas terhubung ke karburator atau sistem injeksi? Bagaimana tuas persneling terhubung ke transmisi? Ini mencakup semua komponen fisik dan interkoneksi di dalamnya.

Implementasi: Apakah mobil menggunakan mesin bensin 4-silinder atau mesin V8? Apakah transmisi manual atau otomatis? Ini adalah pilihan desain yang memengaruhi efisiensi, kecepatan, dan biaya produksi.

Konfigurasi: Penempatan radiator, filter udara, dan komponen lainnya di dalam kap mesin. Ini seperti tata letak memori (cache memory) dan bus di dalam komputer.

Organisasi

Intinya: Anda berurusan dengan rancangan fisik dan implementasi dari blueprint arsitektur. Dua mobil yang memiliki arsitektur yang sama (pedal, kemudi, dan persneling yang sama) bisa memiliki organisasi yang sangat berbeda. Satu mobil mungkin menggunakan mesin bensin 4-silinder yang efisien untuk berkendara di kota, sementara mobil lainnya menggunakan mesin V8 yang kuat untuk balap. Keduanya melakukan hal yang sama (maju, mundur, belok), tetapi caranya sangat berbeda.

Analogi

Anda sedang merancang sebuah mobil:

Arsitektur: Anda mendesain bentuknya, kapasitas mesin, jumlah kursi, dan fitur yang akan ada.

Organisasi: Anda menentukan jenis mesin, sistem penggerak, sistem pendingin, hingga material fisiknya.

Beda aspek tapi saling terkait dalam desain dan sistem operasi komputer.

Arsitektur Komputer

Konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer.

Fokus:

bagaimana CPU beroperasi?

bagaimana cara mengakses data dan alamat dari dan ke memori cache?

Contoh:

set instruksi, logika aritmatika, teknik pengalamatan, mekanisme I/O

dioperasikan oleh programmer atau ahli komputer

Organisasi Komputer

Bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitektural.

Fokus:

bagian yang terkait dengan unit, mulai dari unit komputer dan hubungan antar komponen sistem komputer.

Contoh:

teknologi hardware, perangkat interface, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol

Studi Kasus 1

Sebuah minimarket ingin membangun sistem komputer khusus untuk kasir yang mampu:

- Memproses transaksi dengan cepat
- Terhubung dengan barcode scanner dan printer struk
- Menyimpan data transaksi harian
- Menghemat biaya listrik dan ruang

Tim teknisi diminta merancang sistem komputer yang optimal untuk kebutuhan tersebut.

Analisislah dari 2 sudut pandang (organisasi dan arsitektur)

Studi Kasus 1 - KJ

ARM Cortex-A dipilih karena hemat daya dan cocok untuk embedded system seperti kasir.
Set instruksi RISC dipilih karena sederhana dan efisien untuk tugas ringan.
Dukungan multitasking diperlukan jika kasir menjalankan aplikasi POS dan sistem stok secara bersamaan.

Arsitektur Komp - Fokus pada aspek konseptual dan desain sistem:

- Jenis prosesor: Apakah menggunakan ARM atau x86? Mengapa?
- Set instruksi (ISA): Apakah sistem perlu mendukung SIMD untuk pemrosesan paralel ringan?
- Mode operasi: Apakah sistem perlu mendukung multitasking atau hanya single-task?

Arsitektur komputer menjawab pertanyaan: "Apa yang bisa dilakukan oleh sistem?"

Arsitektur = Desain Konseptual

Studi Kasus 1 - KJ

Clock speed dan pipeline menentukan kecepatan eksekusi instruksi.
Jumlah register dan cache memengaruhi efisiensi pemrosesan data transaksi.
Buffer I/O diperlukan agar barcode scanner dan printer struk bekerja tanpa delay.

Organisasi Komp - Fokus pada implementasi teknis dan efisiensi:

- Jumlah register dan cache: Seberapa besar cache yang dibutuhkan agar transaksi cepat?
- Bus data dan kontrol: Apakah sistem perlu bus 32-bit atau cukup 16-bit?
- Pipeline dan eksekusi instruksi: Bagaimana instruksi diproses agar tidak bottleneck?

Organisasi komputer menjawab pertanyaan: "Bagaimana sistem melakukannya?"

Organisasi = Implementasi Teknis

Studi Kasus 1 - KJ

Aspek	Arsitektur Komputer	Organisasi Komputer
Prosesor	ARM Cortex-A karena hemat daya	Clock speed 1.8 GHz, pipeline 5 tahap
Set Instruksi	Mendukung RISC untuk efisiensi	Implementasi register 16 buah
Memori	Dukungan hingga 4GB RAM	Cache L1 32 KB, L2 256 KB
Perangkat I/O	Mendukung USB dan serial port	Buffer I/O untuk barcode scanner
Efisiensi Energi	Desain hemat daya	Pengaturan clock dan sleep mode

Studi Kasus 2

Sebuah perusahaan desain grafis ingin menyediakan workstation khusus untuk para desainer yang menggunakan aplikasi berat seperti Adobe Photoshop, Illustrator, dan Blender. Kebutuhan utama workstation adalah:

- Mendukung rendering grafis 3D yang cepat
- Menjalankan multitasking dengan aplikasi berat
- Mendukung layar resolusi tinggi dan tablet grafis
- Memiliki performa tinggi dan stabil

Tim IT diminta memilih dan merancang sistem komputer yang optimal.

Analisislah dari 2 sudut pandang (organisasi dan arsitektur)

Studi Kasus 2 - KJ

Arsitektur Komp - Fokus pada fitur dan desain logis:

- Jenis prosesor: x86_64 multicore (misalnya Intel Core i9 atau AMD Ryzen 9)
- Set instruksi: Harus mendukung SIMD dan AVX untuk akselerasi grafis
- Memori: Dukungan untuk RAM besar (minimal 32GB) dan GPU diskrit

Arsitektur komputer menjawab pertanyaan: "Apa yang bisa dilakukan oleh sistem?"

Arsitektur = Desain Konseptual

Studi Kasus 2 - KJ

Organisasi Komp - Fokus pada implementasi teknis dan efisiensi:

- Jumlah core dan thread: 8–16 core dengan hyperthreading
- Cache besar: L1, L2, dan L3 cache untuk mempercepat akses data
- Bus sistem: PCIe 4.0 untuk koneksi GPU dan SSD NVMe
- Manajemen memori: Dual-channel atau quad-channel RAM untuk bandwidth tinggi

Organisasi komputer menjawab pertanyaan: "Bagaimana sistem melakukannya?"

Organisasi = Implementasi Teknis

Studi Kasus 2 - KJ

Aspek	Arsitektur Komputer	Organisasi Komputer
Prosesor	x86_64 multicore, dukungan AVX	12 core, 24 thread, clock 4.2 GHz
Set Instruksi	SIMD, AVX, FMA untuk akselerasi grafis	Pipeline 6 tahap, out-of-order execution
Memori	Dukungan hingga 128GB RAM	Quad-channel DDR5, cache L3 32MB
GPU	Dukungan GPU diskrit (NVIDIA RTX series)	PCIe 4.0 x16, VRAM 12GB
I/O	Dukungan layar 4K dan tablet grafis	Bandwidth tinggi untuk display dan input

Studi Kasus 3

Sebuah pabrik pengolahan makanan membutuhkan sistem komputer embedded untuk memantau suhu ruang pendingin secara real-time. Sistem harus:

- Mengambil data dari sensor suhu setiap 5 detik
- Menyimpan log suhu selama 30 hari
- Memberi peringatan jika suhu melebihi ambang batas
- Hemat daya dan dapat beroperasi 24/7

Tim teknisi diminta merancang sistem komputer yang sesuai.

Analisislah dari 2 sudut pandang (organisasi dan arsitektur)

Studi Kasus 3 - KJ

Arsitektur Komp - Fokus pada fitur dan desain logis:

- Jenis prosesor: ARM atau RISC-V, karena cocok untuk embedded system
- Set instruksi: Harus mendukung operasi I/O dan perhitungan sederhana
- Memori: Dukungan untuk EEPROM atau flash untuk penyimpanan log

Arsitektur komputer menjawab pertanyaan: "Apa yang bisa dilakukan oleh sistem?"

Arsitektur = Desain Konseptual

Studi Kasus 3 - KJ

Organisasi Komp - Fokus pada implementasi teknis dan efisiensi:

- Pipeline sederhana: Karena tugasnya tidak kompleks
- Cache kecil: Karena data yang diproses sedikit dan berulang
- Bus I/O: Harus mendukung komunikasi dengan sensor suhu (misalnya melalui SPI atau I2C)
- Manajemen daya: Sistem harus masuk mode sleep saat idle

Organisasi komputer menjawab pertanyaan: "Bagaimana sistem melakukannya?"

Organisasi = Implementasi Teknis

Studi Kasus 3 - KJ

Aspek	Arsitektur Komputer	Organisasi Komputer
Prosesor	RISC-V 32-bit untuk efisiensi dan open-source	Clock 100 MHz, pipeline 3 tahap
Set Instruksi	Mendukung operasi I/O dan perhitungan integer	Register 8 buah, cache 16KB
Memori	Dukungan EEPROM 512KB	Manajemen memori dengan paging sederhana
Perangkat I/O	Mendukung protokol SPI/I2C	Buffer I/O untuk sensor dan buzzer alarm
Efisiensi Energi	Desain hemat daya	Sleep mode otomatis saat idle

Perbedaan

Karakteristik	Arsitektur Komputer	Organisasi Komputer
Fokus	Apa yang harus dilakukan sistem.	Bagaimana sistem mengimplementasikan fungsinya.
Analogi Mobil	Desain fungsional (pedal, kemudi, rem).	Implementasi fisik (jenis mesin, transmisi).
Aspek Penting	Set instruksi (ISA), mode pengalamatan, register.	Interkoneksi (bus), memori, I/O, cache.
Perubahan	Relatif stabil dan jarang berubah (misalnya, x86).	Sering berkembang dengan teknologi baru (misalnya, dari satu inti ke multi-inti).
Visibilitas	Terlihat oleh programmer.	Tidak terlihat oleh programmer.